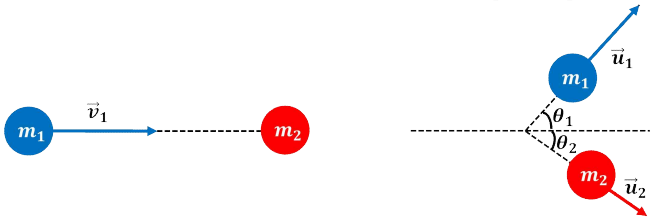
1. 정답 ⑤

[충돌 전] [충돌 후]



$m_1 = m, m_2 = \frac{m}{2}$라 하고 초기 속력을 v, 충돌 후 속력을 u_1, u_2라 하자. 운동량 보존은 $\vec{v} = \vec{u}_1 + \frac{\vec{u}_2}{2}$이고 에너지 보존은 $v^2 = u_1^2 + \frac{u_2^2}{2}$이다.

벡터식 제곱과 $\theta_1 = 30^\circ$를 결합하면 $3u_1^2 - 2\sqrt{3}vu_1 + v^2 = 0$이다. 이는 $\left(\sqrt{3}u_1 - v\right)^2 = 0$이므로 $u_1 = \frac{v}{\sqrt{3}}$이다. 에너지식에서 $u_2^2 = \frac{4v^2}{3}$이고 $\frac{u_2^2}{u_1^2} = 4$이다. 정답은 ⑤이다.

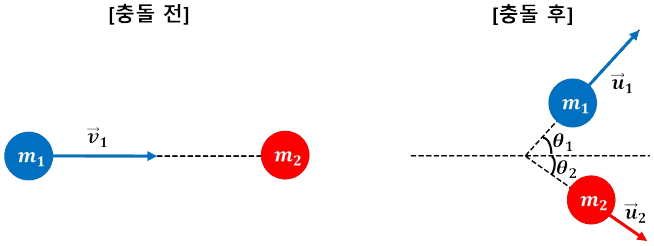
$u_1 = \frac{v}{\sqrt{3}}$

$u_2 = \frac{2v}{\sqrt{3}}$

$\frac{u_2^2}{u_1^2} = 4$

2. 정답 ①

[충돌 전] [충돌 후]



앞 문항에서 $u_1 = \frac{v}{\sqrt{3}}, u_2 = \frac{2v}{\sqrt{3}}$이다. 초기 운동방향에 수직인 운동량 보존에서 $mu_1 \sin 30^\circ = \left(\frac{m}{2}\right)u_2 \sin\theta_2$이다.

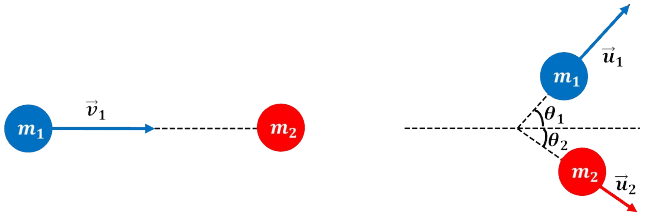
이를 대입하면 $\sin\theta_2 = \frac{1}{2}$이고 그 제곱은 $\frac{1}{4}$이다. 정답은 ①이다.

$\sin\theta_2 = \frac{1}{2}$

$\sin^2\theta_2 = \frac{1}{4}$

3. 정답 ④

[충돌 전] [충돌 후]



질량중심 속도는 $\mathrm{V_{cm}} = \frac{mv}{\left(m + \frac{m}{2}\right)} = \frac{2v}{3}$이다. 실험실에서 u_1의 성분은 $\left(\frac{v}{2}, \frac{v}{(2\sqrt{3})}\right)$, u_2는 $\left(v, \frac{-v}{\sqrt{3}}\right)$이다.

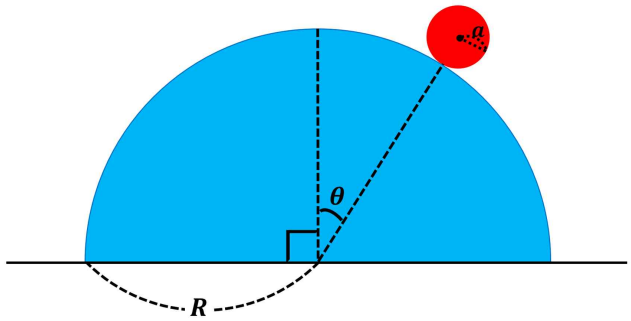
$\mathrm{V_{cm}}$을 빼면 질량중심계 속도는 $u_1^* = \left(\frac{-v}{6}, \frac{v}{(2\sqrt{3})}\right), u_2^* = \left(\frac{v}{3}, \frac{-v}{\sqrt{3}}\right)$이다. 초기 $+x$축에 대한 발견각의 크기는 각각 $\phi_1 = 120^\circ, \phi_2 = 60^\circ$이다.

따라서 $\phi_1 - \phi_2 = 60^\circ$이며 정답은 ④이다.

$\mathrm{V_{cm}} = \frac{2v}{3}$

$\phi_1 = 120^\circ, \phi_2 = 60^\circ$

4. 정답 ②



구껍질 중심이 도는 반지름은 $\mathrm{D} = \mathrm{R} + a$이다. 미끄러지기만 하여 회전하지 않으면 에너지 보존에서 $v^2 = 2g\mathrm{D}(1 - \cos\theta)$이다.

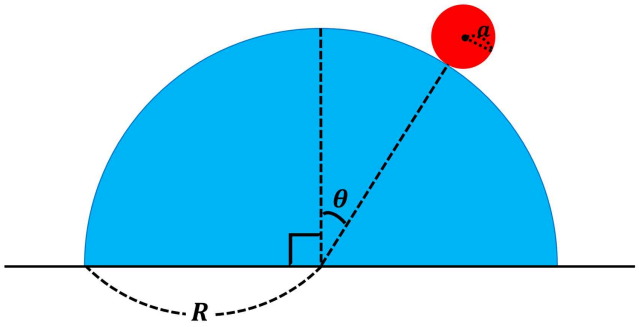
접촉이 끊길 때 $\mathrm{N} = 0$이므로 반지름 방향 운동방정식에서 $v^2 = g\mathrm{D}\cos\theta$이다. 두 식을 결합하면 $\cos\theta_c = \frac{2}{3}$, 따라서 $\cos^2\theta_c = \frac{4}{9}$이다. 정답은 ②이다.

$\cos\theta_c = \frac{2}{3}$

$\cos^2\theta_c = \frac{4}{9}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

5. 정답 ④



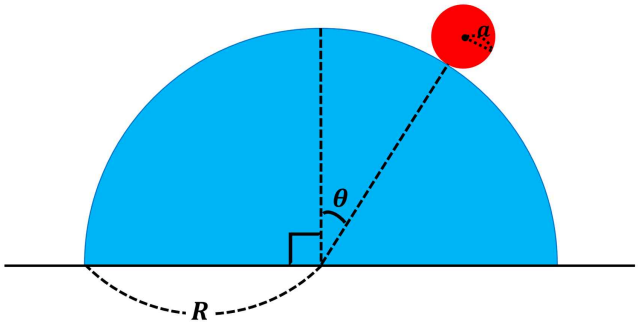
얇은 구껍질의 회전관성은 $\mathrm{I}=\frac{2ma^2}{3}$이고 미끄럼 없는 굴림에서 $\omega=\frac{v}{a}$이다. 에너지 보존은
$mg\mathrm{D}(1-\cos\theta)=\left(\frac{1}{2}\right)mv^2+\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{I}\left(\frac{v}{a}\right)^2=\left(\frac{5}{6}\right)mv^2$이다.

이탈 조건 $\mathrm{N}=0$에서 $v^2=g\mathrm{D}\cos\theta$이다. 이를 대입하면
$1-\cos\theta=\left(\frac{5}{6}\right)\cos\theta$이므로 $\cos\theta_c'=\frac{6}{11}$이다. 정답은 ④이다.

$\mathrm{I}=\frac{2ma^2}{3}$

$\cos\theta_c'=\frac{6}{11}$

6. 정답 ①



역학적 에너지 $\mathrm{E}=\mathrm{T}+\mathrm{U}$는 일정하고 내려갈수록 U가 감소하여 T가 증가한다. 라그랑지안 $\mathrm{L}=\mathrm{T}-\mathrm{U}=2\mathrm{T}-\mathrm{E}$이므로 증가하여 ㄱ은 옳다.

접선 운동방정식과 굴림조건에서 마찰력 크기는 $f=\left(\frac{2}{5}\right)mg\sin\theta$이다. 이탈 전 θ는 0에서 $\arccos\left(\frac{6}{11}\right)$까지 증가하므로 f도 증가한다. 감소한다는 ㄴ은 틀리다.

같은 θ에서 굴림에는 회전 에너지도 필요하여 $v_{\mathrm{roll}}^2=\left(\frac{6}{5}\right)g\mathrm{D}(1-\cos\theta)$, $v_{\mathrm{slide}}^2=2g\mathrm{D}(1-\cos\theta)$이다. 따라서 두 속력은 다르고 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

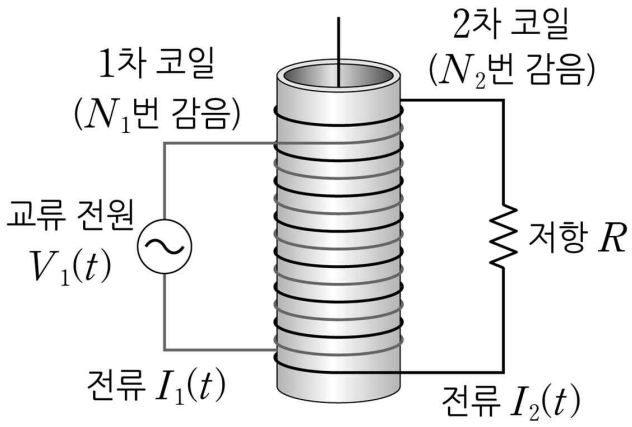
6번 해설 (계속)

$\mathrm{L}=2\mathrm{T}-\mathrm{E}$

$f=\left(\frac{2}{5}\right)mg\sin\theta$

$\frac{v_{\mathrm{roll}}^2}{v_{\mathrm{slide}}^2}=\frac{3}{5}$

7. 정답 ④



동일한 자속 Φ가 각 고리를 통과하므로 유도기전력 크기는 $\mathrm{N}|d\Phi/dt|$이다. 따라서 $\mathrm{N}_1\epsilon_2=\mathrm{N}_2\epsilon_1$로 ㄱ은 옳다.

전압과 전류의 개별 평균이 0이어도 곱의 평균은 일반적으로 0이 아니다. 2차 저항에서 실제 전력이 소모되므로 1차 평균 입력전력도 양수이고 ㄴ은 틀리다.

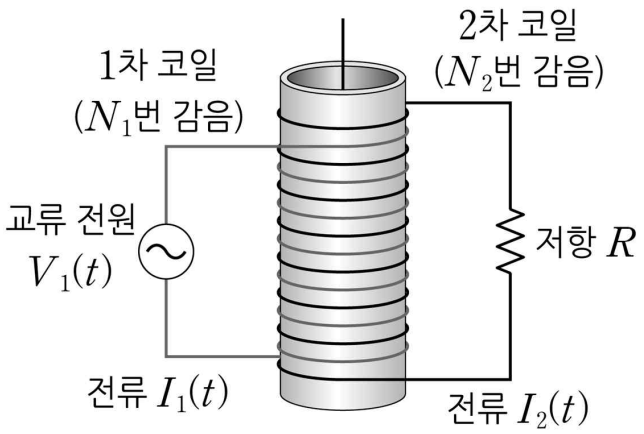
누설 자속이 없는 완전 결합에서는
$\mathrm{L}_1\propto\mathrm{N}_1^2,\mathrm{L}_2\propto\mathrm{N}_2^2,\mathrm{M}\propto\mathrm{N}_1\mathrm{N}_2$여서 $\mathrm{M}=\sqrt{\mathrm{L}_1\mathrm{L}_2}$이다. ㄷ도 옳아 정답은 ④이다.

$\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}=\frac{\mathrm{N}_2}{\mathrm{N}_1}$

$\mathrm{M}=\sqrt{\mathrm{L}_1\mathrm{L}_2}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8. 정답 ②



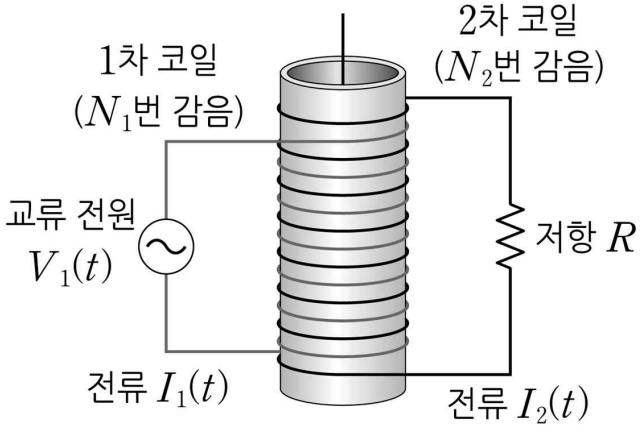
두 코일의 고리당 자속이 같으므로 전압비의 크기는 $|V_2/V_1| = \frac{N_2}{N_1}$이다. 원문의 전류 방향 정의에서는 2차 유도전압이 반대 부호여서 $I_2 = \frac{-\left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_1}{R}$이다.

주어진 식은 $\frac{-\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^{\alpha}V_1}{R}$이므로 $\alpha = -1$이다. 정답은 ②이다.

$I_2 = \frac{-\left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_1}{R}$

$\alpha = -1$

9. 정답 ①



1차 전압식은 $V_1 = \frac{L_1 dI_1}{dt} + \frac{M dI_2}{dt}$이다. 이를 적분하면 $I_1 = \left(\frac{1}{L_1}\right)\int V_1 dt - \left(\frac{M}{L_1}\right)I_2$이며, 전류의 직류 성분이 없으므로 적분상수는 0이다.

$\frac{M}{L_1} = \frac{N_2}{N_1}$과 $I_2 = \frac{-\left(\frac{N_2}{N_1}\right)V_1}{R}$을 대입한다. $V_1 = V_0\sin\omega t$이면

9번 해설 (계속)

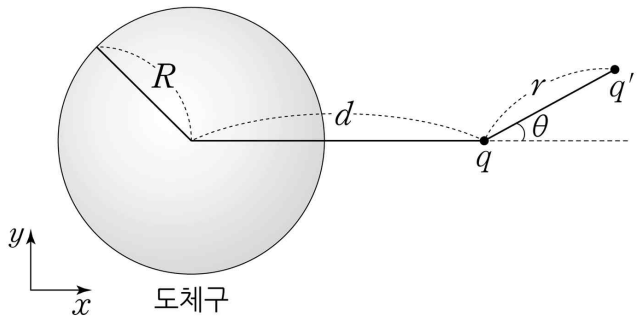
$I_1 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2\left(\frac{V_0}{R}\right)\sin\omega t - \left(\frac{V_0}{(\omega L_1)}\right)\cos\omega t$이다.

따라서 $a = 2, b = 0$이고 정답은 ①이다.

$I_1 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2\left(\frac{V_0}{R}\right)\sin\omega t - \left(\frac{V_0}{(\omega L_1)}\right)\cos\omega t$

$a = 2, b = 0$

10. 정답 ③



접지 구에서 외부 q의 영상전하는 중심에서 $\frac{R^2}{d}$ 위치의 $\frac{-qR}{d}$이다. 따라서 접지 구의 총 유도전하는 $\frac{-qR}{d}$로 0이 아니어서 ㄱ은 틀리다.

총전하 Q가 일정한 비접지 구에서는 같은 영상전하에 중심전하 $Q + \frac{qR}{d}$를 더한다. $Q > 0$일 때 가까이에서는 영상 인력이 우세하고 아주 멀리서는 양전하 Q의 반발력이 우세하여 힘이 0이 되는 거리가 존재한다. 따라서 ㄴ은 틀리다.

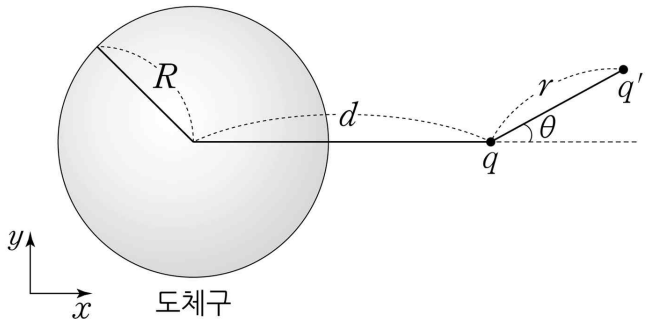
중성 비접지 구는 $Q = 0$이므로 중심에 $\frac{+qR}{d}$를 추가한다. 이 반발 성분이 접지 구의 인력을 줄여 $F_1 < F_2$이다. ㄷ만 옳으므로 정답은 ③이다.

영상전하 $q' = -\frac{qR}{d}$, 위치 $x = \frac{R^2}{d}$

총전하가 Q로 일정할 때의 중심 전하: $Q + \frac{qR}{d}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

11. 정답 ②



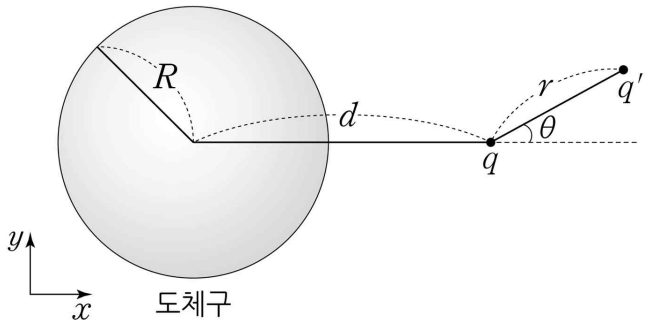
실제 전하는 $x=2\mathrm{R}$의 $+q$와 $x=5\mathrm{R}$의 $-q$이다. 접지 구의 영상전하는 각각 $x=\frac{\mathrm{R}}{2}$의 $\frac{-q}{2}$와 $x=\frac{\mathrm{R}}{5}$의 $\frac{+q}{5}$이다.

$x=2\mathrm{R}$의 q에 작용하는 힘을 $+x$방향을 양으로 하여 $\frac{kq^2}{\mathrm{R}^2}$ 단위로 쓰면, 자기 영상전하 힘 $\frac{-2}{9}$, 실제 $-q$의 힘 $\frac{+1}{9}$, 다른 영상전하의 힘 $\frac{+5}{81}$이다.

합은 $\frac{-4}{81}$이므로 힘의 크기는 $\frac{\left(\frac{4}{81}\right)q^2}{(4\pi\epsilon_0\mathrm{R}^2)}$이다. $\alpha=\frac{4}{81}$, 정답은 ②이다.

$$\frac{\mathrm{F}_x}{\left(\frac{kq^2}{\mathrm{R}^2}\right)}=\frac{-2}{9}+\frac{1}{9}+\frac{5}{81}=\frac{-4}{81}$$

12. 정답 ①



표면까지 거리를 $s=d-\mathrm{R}$라 하자. 접지 평면의 영상 쌍극자는 평면에 수직인 성분은 같고 평행한 성분은 반대이다. 실제 $p=(-p\cos\theta,\,-p\sin\theta)$이므로 영상은 $p'=(-p\cos\theta,\,+p\sin\theta)$이고 두 중심 간 거리는 $2s$이다.

영상이 실제 위치에 만드는 전기장은 $\mathrm{E}'=\frac{k}{8s^3}(-2p\cos\theta,\,-p\sin\theta)$이다. 실제 쌍극자가 받는 돌림힘은 $p\times\mathrm{E}'$이므로 크기는 $\frac{kp^2|\sin\theta\cos\theta|}{8s^3}$이다.

$\theta=\frac{\pi}{4}$에서는 $\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{2}$이다. 따라서 $|\tau|=\frac{\left(\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)}\right)p^2}{(16s^3)}$이고

12번 해설 (계속)

$\mathrm{A}=\frac{1}{16}$, 정답은 ①이다.

$$|\tau|=\frac{kp^2|\sin\theta\cos\theta|}{(8s^3)}$$

$$\mathrm{A}=\frac{1}{16}$$

13. 정답 ⑤

퍼텐셜을 완전제곱하면 $\mathrm{V}=\left(\frac{m\omega^2}{2}\right)|r-r_0|^2-\frac{q^2|\mathrm{E}|^2}{(2m\omega^2)}, r_0=\frac{q\mathrm{E}}{(m\omega^2)}$이다. 에너지 준위 전체가 일정량 $\frac{-q^2|\mathrm{E}|^2}{(2m\omega^2)}$ 이동하므로 ㄱ은 옳다.

좌표 이동은 축퇴도를 바꾸지 않는다. 첫 들뜬 상태는 $(n_x,n_y,n_z)=(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$의 3개로 ㄴ은 옳다.

모든 에너지 차이는 $\hbar\omega$의 정수배이다. $\mathrm{T}=\frac{2\pi}{\omega}$ 후 모든 상대위상이 원래대로 돌아와 임의의 초기 상태의 확률밀도가 반복된다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

$$r_0=\frac{q\mathrm{E}}{(m\omega^2)}$$

$$\Delta\mathrm{E}=\frac{-q^2|\mathrm{E}|^2}{(2m\omega^2)}$$

$$\mathrm{T}_{\mathrm{density}}=\frac{2\pi}{\omega}$$

14. 정답 ②

전기장을 가한 진동자의 중심은 $r_0=\frac{q\mathrm{E}}{(m\omega^2)}$로 이동한다. 이 중심에 대한 고유상태의 위치 평균은 대칭성으로 0이다.

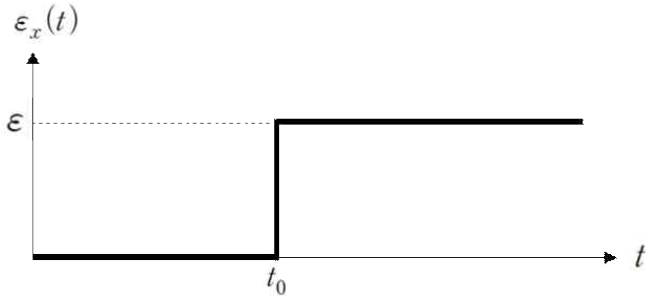
따라서 원래 좌표의 평균은 $\langle r\rangle=r_0=\frac{q\mathrm{E}}{(m\omega^2)}$이다. $\mathrm{A}=1$로 정답은 ②이다.

$$\langle r\rangle=\frac{q\mathrm{E}}{(m\omega^2)}$$

$$\mathrm{A}=1$$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

15. 정답 ①



전기장을 갑자기 가해도 그 순간의 파동함수는 원래 중심 0의 바닥상태이다. 새 바닥상태는 $x_0 = \frac{qE}{(m\omega^2)}$만큼 이동한 같은 폭의 가우스 함수이다. y, z 성분의 겹침은 1이다.

두 x 가우스 함수의 겹침 진폭은 $\exp\left(\frac{-m\omega x_0^2}{(4\hbar)}\right)$이고 그 절댓값 제곱은 $\exp\left(\frac{-m\omega x_0^2}{(2\hbar)}\right)$이다. 새 해밀토니안이 이후 일정하므로 이 에너지 성분 확률은 시간에 따라 변하지 않는다.

x_0를 대입하면 확률은 $\exp\left(\frac{-q^2E^2}{(2\hbar m\omega^3)}\right)$이다. $A = \frac{1}{2}$로 정답은 ①이다.

$$P_{ground} = \exp\left(\frac{-m\omega x_0^2}{(2\hbar)}\right) = \exp\left(\frac{-q^2E^2}{(2\hbar m\omega^3)}\right)$$

16. 정답 ④

(가)는 등온 압축으로 최종 부피가 $\frac{V_1}{8}$이다. 기체가 한 일은 $W_{가} = RT_1\ln\left(\frac{1}{8}\right) = -RT_1\ln 8$로 음수이다.

(나)는 등압 팽창으로 $W_{나} = P_1(8V_1 - V_1) = 7RT_1$로 양수이고 (다)는 등적으로 $W_{다} = 0$이다. 따라서 $W_{가} < W_{다} < W_{나}$이며 정답은 ④이다.

$$W_{가} = -RT_1\ln 8$$

$$W_{다} = 0$$

$$W_{나} = 7RT_1$$

17. 정답 ②

이상기체식에서 $\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$이다. 단원자 이상기체 1몰의 엔트로피 변화는 $\Delta S = C_V\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$이다.

$C_V = \frac{3R}{2}$를 대입하면 $\Delta S = \left(\frac{3}{2}\right)R\ln 2 + R\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\left(\frac{1}{2}\right)R\ln 2$이

다. 따라서 비율은 $\frac{-1}{2}$이고 정답은 ②이다.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{4}$$

$$\Delta S = -\left(\frac{1}{2}\right)R\ln 2$$

18. 정답 ③

단원자 이상기체의 비열비는 $\gamma = \frac{5}{3}$이다. 가역 단열 과정에서는 $TV^{\gamma-1}$이 일정하다.

따라서 $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 8^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{4}$이다. 정답은 ③이다.

$$\frac{T_2}{T_1} = 8^{\frac{-2}{3}} = \frac{1}{4}$$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님